Exercício Reservatórios – Joísa – 2026/1- (Função e Condicional)

Uma empresa de saneamento precisa de um sistema para calcular o volume de água em reservatórios cilíndricos e comparar dois reservatórios. Escreva um programa para fazer essa comparação.

Obs: Use sempre o valor de pi do módulo math quando necessário

a) Escreva uma função, denominada volume_cilindro, que receba o raio e a altura de um cilindro e retorne o volume do cilindro de acordo com a fórmula:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Onde:

r = raio da base do cilindro
h = altura do cilindro

b)

Para impermeabilização e proteção, aplica-se um **revestimento** nas paredes laterais e no fundo do reservatório. Esse revestimento possui uma determinada **espessura** que reduz o volume útil disponível para armazenamento.

Escreva uma função, denominada volume_perdido, que receba o raio e a altura de um cilindro e a espessura do revestimento e retorne o volume perdido com esse revestimento, de acordo com a fórmula a seguir:

$$V_{\text{perdido}} = (2\pi rh + \pi r^2) \times e$$

Onde:

r = raio da base do cilindro
h = altura do cilindro
e = espessura do revestimento

c) Escreva uma função, denominada volume_util, que receba raio, altura e tipo de revestimento de um reservatório e retorne o volume útil do reservatório. Essa função deve obrigatoriamente usar as funções dos itens anteriores. Considere as seguintes espessuras de acordo com os 3 possíveis tipos de revestimento:

- Revestimento **epoxi**: espessura de 0,003 m (3 mm)
- Revestimento **fibra_vidro**: espessura de 0,005 m (5 mm)
- Revestimento **azulejo**: espessura de 0,007 m (7 mm)

Para outros tipos de revestimento considere espessura desprezível e igual a 0,0

d) Escreva o programa para ler os dados de dois reservatórios cilíndricos (raio,altura e revestimento), exibir o volume útil de cada reservatório e apresentar uma msg indicando qual dos reservatórios tem maior volume útil.

EXEMPLO DE EXECUÇÃO 1:

```
=== DADOS DO RESERVATÓRIO 1 ===
Raio do reservatório 1 (m): 3
Altura do reservatório 1 (m): 5
Tipo de revestimento (epoxi/fibra_vidro/azulejo/outro): fibra_vidro

=== DADOS DO RESERVATÓRIO 2 ===
Raio do reservatório 2 (m): 3
Altura do reservatório 2 (m): 5
Tipo de revestimento (epoxi/fibra_vidro/azulejo/outro): epoxi

=== RESULTADO ===
Reservatório 1 - Volume útil: 140.76 m³
Reservatório 2 - Volume útil: 141.00 m³
Reservatório 2 tem maior volume útil
```

EXEMPLO DE EXECUÇÃO 2:

```
=== DADOS DO RESERVATÓRIO 1 ===
Raio do reservatório 1 (m): 20
Altura do reservatório 1 (m): 10
Tipo de revestimento (epoxi/fibra_vidro/azulejo/outro): epoxi

=== DADOS DO RESERVATÓRIO 2 ===
Raio do reservatório 2 (m): 18
Altura do reservatório 2 (m): 12
Tipo de revestimento (epoxi/fibra_vidro/azulejo/outro): azulejo

=== RESULTADO ===
Reservatório 1 - Volume útil: 12558.83 m³
Reservatório 2 - Volume útil: 12197.89 m³
Reservatório 1 tem maior volume útil
```